

MONOGRAPHIE / PREUVE • INTELLIGENCE • EXPANSION

SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω

L'institution de l'expansion

Du capital de preuve aux mondes productifs qualifiés.



*Posséder la mission. Chiffrer la preuve.
Construire seulement ce que les faits justifient.*

Vincent Boucher

Préparé pour revue de l'auteur • édition de recherche assistée par IA

ANABASIS-TR-01 / 1.0

6 septembre 2026

Imagerie conceptuelle générée par IA. Les allégations exactes relèvent du texte composé et des dossiers de preuve.

Fiche de publication et contrat de preuve

Titre	SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω
Identité	ANABASIS-TR-01, édition Preuve et expansion 1.0
Commanditaire	Vincent Boucher ; MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Sources centrales	GoalOS + SEIZE v5.0.0 ; Gym, Specialist ASI & Successor Ω v2.1.0 ; architecture du 25 août 2026
Base exécutée	Simulation ANABASIS 1.0, moteur scientifique v10.2 inchangé
Travail nouveau	Sensibilité du canal de mesure, incitations, dualité des ressources, renouvellement et limites physiques
Utilisation	Guide général ; manuels v11 conservés et distincts de la preuve du cas v10.2
Statut	Manuscrit de recherche assisté par IA, destiné à la revue de l'auteur ; sans évaluation indépendante par les pairs

La proposition institutionnelle

Conserver une méthode inspectable pour décider de ce qui mérite une preuve. Apprendre des programmes du monde utiles, comparer des solutions complètes, acheter des observations décisives et préserver la possibilité de ne pas construire.

Quatre catégories d'énoncés. L'architecture source est attribuée aux documents fournis. Les résultats conservés proviennent de l'expérience synthétique livrée. Les nouvelles démonstrations et extensions numériques sont identifiées comme analyses de cette publication. La supériorité sur le terrain, l'admission indépendante, l'autorité opérationnelle et les infrastructures stellaires restent prospectives.

La propriétaire fictive, le procédé, les états cachés, les canaux d'observation et les montants sont des hypothèses de scénario. Le calcul fini exact établit leurs conséquences, pas leur vérité. Aucun rendement de titre financier, encaissement client ou conseil de placement n'est représenté. Les droits du produit et des composants tiers restent régis par leurs conventions et licences.

L'art généré exprime l'horizon souhaité. Son texte accessoire et ses courbes décoratives ne sont ni des diagrammes scientifiques ni des preuves. Les figures techniques sont produites par le code fourni. Une empreinte vérifie des octets ; elle n'authentifie pas à elle seule un éditeur et ne crée pas une preuve indépendante.

Cette édition ne modifie pas rétroactivement l'essai original, ne transforme pas une égalité avec une référence conventionnelle en Alpha propriétaire et ne revendique pas une découverte scientifique sans restriction. Les démonstrations physiques n'impliquent pas que les entreprises obéissent à une loi mécanique de moindre action.

Résumé

Une institution productive doit décider non seulement comment exploiter ses actifs, mais quelle prochaine capacité mérite d'exister. *SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω* formule ce problème d'expansion à partir des consti-tutions GoalOS + SEIZE et Mission Gym. Une étude client finie à observation partielle comprend huit états latents, cinq essais, douze choix terminaux et un capital de preuve borné. Le moteur scientifique v10.2 produit quatre guides neuronaux et douze générations symboliques. Les quatre candidats G2 réussissent un protocole prédictif synthétique nominal puis échouent après un changement ; trois G3 retrouvent une validité locale. La politique contingente commence par un essai de CA\$ 450 000, produit une valeur actualisée nette attendue de CA\$ 104,664 millions après essais et choisit de ne pas construire dans 47,86% des issues modélisées. Elle dépasse la recherche à un pas de CA\$ 50,791 millions, mais égale un prédicteur conventionnel informé employant le même planificateur. L'enveloppe de programme de CA\$ 12 millions ne justifie donc pas une prime de modèle exclusive.

L'erreur décisive concerne la dépendance des preuves : deux essais positifs partageant une calibration impliquent 14,66% de probabilité d'une récupération inadaptée dans le modèle latent, contre 8,80% lorsque cette dépendance est omise. La publication recalcule l'étude et ajoute une analyse de sensibilité de la politique figée. Le seuil de perte de 10% est franchi après une interpolation de 7,532% vers le canal pilote adverse construit ; ce paramètre n'est pas un taux empirique de contamination. Un programme linéaire distinct identifie l'inspection puis l'électricité comme contraintes d'expansion. Les propositions conditionnelles développent commande bayésienne, limites des théorèmes d'information sous contraintes postérieures, variation totale, règles de score et acquisition d'information, audits exécutoires, négociation avec options portables, prix d'ombre, renouvellement matériel, exergie de séparation, passivité thermique et commande à vitesse finie.

La vision est une succession d'institutions productives qualifiées : la connaissance change les décisions ; les décisions acceptées changent la capacité ; le surplus encaissé finance l'observation et le successeur suivants. La construction demeure conditionnelle. Aucune admission indépendante d'ASI spécialisée, aucun Alpha client, aucune découverte sans restriction ni autorisation de production n'est revendiqué.

Mots-clés : programmes du monde neuronaux-symboliques ; Mission Gym ; capital de preuve ; preuves corrélées ; options réelles ; conception de mécanismes ; exergie ; renouvellement ; souveraineté missionnelle.

La décision de la propriétaire en une page

Acheter la bonne observation avant la prochaine usine

Le meilleur usage est une décision conséquente, mesurable, comportant plusieurs solutions crédibles et une expérience bornée susceptible de la changer. La propriétaire conserve la mécanique missionnelle même lorsqu'un prédicteur plus simple est le meilleur fournisseur.

Constat décisif	Résultat
VAN attendue du projet après essais	CA\$ 104,664 M
Écart face à la recherche à un pas	CA\$ 50,791 M
Dépense attendue d'essais	CA\$ 2,859 M
Probabilité de ne pas construire	47,86%
Risque nominal maximal de perte grave par feuille	7,72%
Bêta informé avec le même planificateur	Égalité
Comparaison nette après coût de programme face au Bêta	CA\$ -12 M
Alpha client réel crédité	CA\$ 0

Maintenant. Conserver la politique contingente, le résultat négatif face au Bêta informé, l'explication du biais et les branches arrêtées. Commander un plan de mesure qui conteste la validité conditionnelle du pilote. Chiffrer formation, revue indépendante, intégration et sortie avant toute prime de modèle.

À éviter. Additionner des écarts de scénario, traiter une VAN projetée comme de la trésorerie disponible, confondre essai local et preuve indépendante, ou transférer une autorité par le seul nom d'un descendant.

Parcours de lecture. Propriétaires : sections 1–7, 20–23 et guide pratique. Scientifiques : sections 3–6 et 8–19. Ingénieurs et vérificateurs : section 22, carte des sources, code, exemples et validation. La progression canonique est conservée : Variété des successeurs → gradient d'avantage missionnel → SEIZE → tâches AGI bornées → ASI spécialisée → successeur souverain pour la mission. Les deux derniers sont des états à mériter, non des étapes accomplies dans ce paquet de recherche.[1, 2, 3]

Table des matières

Fiche de publication et contrat de preuve	i
Résumé	ii
La décision de la propriétaire en une page	iii
I — L'institution de l'expansion	1
1 De la continuité d'exploitation à la prochaine capacité	2
2 L'architecture source et la limite de l'implémentation	2
3 La mission comme problème fini sur les croyances	3
4 Des programmes de procédé appris, non des équations décoratives	4
5 Ce que l'institution contingente décide réellement	4
6 Le canal de preuve est lui-même une hypothèse	6
7 Écart, Alpha et solution informée	7
II — Les mathématiques du capital de preuve	8
8 Ordonner l'information sans exagérer sa portée	9
9 Ce que les certificats de robustesse peuvent établir	9
10 La sincérité ne suffit pas : rémunérer l'information	10
11 Incitations d'inspection et sanctions exécutoires	10
12 Portabilité et négociation de la connaissance conservée	11
13 Recherche bornée, géométrie de l'information et budgets d'allégations	11
III — Le prix physique de l'expansion	13
14 Le bilan matériel et le prochain goulet	14
15 La dualité des ressources pour choisir la mission	14

16 De la récupération à la thermodynamique de séparation	15
17 Réseaux énergétiques, dissipation et admissibilité thermique	16
18 Le patrimoine en expansion doit se remplacer	16
19 L'horizon stellaire : puissance et chaleur	17
 IV — Posséder la prochaine décision utile	 18
20 La trajectoire conditionnelle du capital à la capacité	19
21 Utiliser SUCCESSOR Ω : parcours du propriétaire	19
22 Utiliser le paquet de recherche livré	20
23 Des composants entraînés à une ASI spécialisée méritée	21
24 Limites, validation et prochaine question scientifique	21
 A Notation et unités	 22
 B Carte des sources et des artefacts	 22
 C Constitution de mission réutilisable en une page	 22
 D Reproduction, provenance et frontières éditoriales	 23
 Références	 24

L'institution de l'expansion

Une question conséquente avant un engagement de capital.



ART CONCEPTUEL · NI MESURE NI DÉPLOIEMENT

1 De la continuité d'exploitation à la prochaine capacité

AEON étudiait la continuité d'un patrimoine existant. ANABASIS pose une autre question : quelle capacité productive ajouter, quelle observation pourrait changer cette décision et que conserver lorsqu'un modèle préféré perd ? L'objet n'est ni un prédicteur éternellement dominant ni un agent sans restriction. C'est une institution de succession qui conserve mission, preuves et conditions de refus lorsque ses fournisseurs de calcul changent.[3]

La Dre Soraya Delcourt est la dirigeante fictive d'un patrimoine industriel de CA\$ 620 milliards, avec CA\$ 18 milliards de liquidités de groupe. Ces montants appartiennent au récit, non au commanditaire, et ne prouvent pas l'abordabilité des projets. Sa mission réserve au maximum CA\$ 750 millions à la construction et CA\$ 6,5 millions aux essais. Les solutions sont la récupération de ressources, la fabrication de précision, une ligne intégrée ou aucun nouvel actif. Toute construction attend deux ans avant de produire, sur un horizon de douze ans avant impôts, avec un taux d'actualisation supposé de 8%.[4]

Son ambition rationnelle n'est pas de dépenser le plus possible, mais d'élargir les actions futures utiles et défendables. Un petit diagnostic peut valoir plus qu'une installation impressionnante s'il évite un engagement irréversible erroné. À l'inverse, une estimation initiale négative peut justifier une investigation si une observation peu coûteuse ouvre des choix contingents de grande valeur.

Le mandat de la propriétaire

Définir la décision avant l'usine. Acheter la preuve avant la promotion. Compter la matière acceptée et les ventes externes. Conserver toutes les raisons d'arrêter. Réinvestir seulement la valeur dont l'état le permet.

2 L'architecture source et la limite de l'implémentation

2.1 Trois objets qui doivent rester distincts

La triade du document Gym est décisive. Le *Mission Gym* représente le monde missionnel et ses règles. L'*ASI spécialisée* est une désignation comparative acquise au niveau du système complet. Le *successeur souverain pour la mission* est cette capacité prouvée après admission responsable séparée. Le tableau de la page PDF 16 donne à chaque objet sa propre question ; le diagramme de la page PDF 23 situe les modèles dans une institution plus vaste.[2]

Dans ANABASIS, le moteur scientifique natif v10.2 fournit recherche d'expressions, ajustement numérique, entraînement de substituts neuronaux locaux et propositions expérimentales. Les adaptateurs client fournissent le bilan de procédé, le modèle latent des observations, le planificateur contingent, les épisodes du Gym et leur interprétation économique. Une table de vraisemblance correctement écrite par le client n'est pas attribuée silencieusement à une découverte autonome du moteur.

2.2 La progression canonique appliquée fidèlement

SEIZE signifie *Surface, Evaluate, Instantiate, Zero in, Elevate* : faire émerger l'événement, évaluer le champ des successeurs, constituer le mandat, cibler la preuve décisive et élever un candidat. Le Navigator fige mission, alternatives, contraintes et capital de preuve avant examen. SEIZE émet une demande de promotion, pas une autorité d'exploitation. Ses cinq fonctions décisionnelles—Underwrite, Execute, Accept, Admit, Allocate—sont distinctes des phases D0–D4 et de l'échelle A0–A4.[1, 3]

Le diagramme Gym de la page PDF 72 regroupe le cycle en quatre phases : détecter et souscrire ; former et figer ; prouver et admettre ; exploiter, apprendre et succéder. Les deux premières ont ici des implémentations de recherche locales. La garde indépendante, la preuve de terrain, l'admission responsable et l'exploitation réelle restent des obligations. Les fichiers QUALIFICATION.j son et BOUNDED_JOBS.j son documentent cette frontière ; ils n'émettent pas de pouvoirs.

2.3 Ce que l'institution conserve

Sous réserve des droits réels, la couche durable contient constitution, observations autorisées, programmes, contrats d'outils, références, tests, options rejetées, historique d'exposition, liens de preuve et restauration. Elle permet la substitution technique. Elle ne transfère pas automatiquement les poids tiers, les droits juridiques ou la preuve d'un prédécesseur.[3]

3 La mission comme problème fini sur les croyances

Le monde caché est $w = (r, f, b) \in \{0, 1\}^3$: aptitude à la récupération, aptitude à la fabrication et biais persistant de calibration. Il existe donc huit états. Cinq essais non répétables renvoient des observations binaires. Douze choix terminaux comprennent maintien, cinq intensités de récupération, cinq intensités intégrées et un choix de fabrication.[4]

Un historique $h = ((e_1, y_1), \dots, (e_k, y_k))$ produit la croyance

$$p_h(w) = \frac{p_0(w) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y | w)}{\sum_v p_0(v) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y | v)}. \quad (1)$$

Le produit est valide parce que les observations sont indépendantes *conditionnellement à l'état caché complet*, biais compris. Retirer cet état et multiplier les probabilités marginales modifie le modèle.

Soit $U(d, w)$ la VAN du projet terminal, avant essais et allocation de programme. Soit c_e le coût complet déclaré d'un essai. Un projet est admissible à l'historique h s'il respecte le plafond de construction et

$$\sum_w p_h(w) \mathbf{1}\{U(d, w) < -100\} \leq 0.10, \quad (2)$$

les montants étant en millions de dollars canadiens. C'est une contrainte postérieure précise sur une perte de projet, non une garantie fréquentiste de rendement ni un modèle complet de risque extrême. L'événement original exclut essais et programme ; un diagnostic distinct vérifie ensuite une définition tous coûts compris sans réécrire l'histoire.

L'ensemble $\mathcal{E}(h)$ exclut répétitions, essais inabordables et historiques ayant déjà trois essais. Avec $\mathcal{D}(h)$ l'ensemble des projets admissibles,

$$V(h) = \max \left\{ \max_{d \in \mathcal{D}(h)} \sum_w p_h(w) U(d, w), \max_{e \in \mathcal{E}(h)} \left[-c_e + \sum_y P(y | h, e) V(h \parallel (e, y)) \right] \right\}. \quad (3)$$

Les frais déjà payés sont irrécupérables dans $V(h)$ et comptés une fois au bilan de trajectoire. Cette formulation spécialise la planification sur croyances au capital de preuve borné.[5]

Proposition 1 (Optimalité dans la mission finie déclarée). *Si a priori, noyaux d'observation, utilités terminales, contraintes historiques et catalogue fini sont fixés, la récurrence (3) maximise l'utilité terminale attendue moins le coût des essais futurs parmi les plans contingents déterministes admissibles.*

Démonstration. Sans expérience permise, seuls les choix terminaux admissibles restent. Supposons les continuations optimales à tout horizon restant plus court. Chaque nouvel essai engage une fois son coût et ouvre ces continuations, pondérées par leurs probabilités d'observation. Maximiser parmi elles et l'arrêt termine l'induction rétrograde. La randomisation n'améliore pas un maximum d'espérances sur un menu fini. Le résultat porte sur le monde spécifié, non sur la réalité inconnue. $\square$

4 Des programmes de procédé appris, non des équations décoratives

L'adaptateur physique représente la fraction massique récupérée par l'intensité normalisée u et la contamination normalisée z . Le mécanisme nominal construit est

$$y(u, z) = 0.50 + 0.34u - 0.09u^2 - 0.23z - 0.05uz, \quad (4)$$

avec un bruit synthétique uniforme d'amplitude 0,0002. Connaître ce mécanisme est une propriété de l'auteur de l'étude, non une information donnée à l'apprenant. Les observations de développement et de défi ont des identités différentes, mais restent sous garde commune.[4]

Le moteur exécute 8 935 ajustements sur quatre cohortes, entraîne quatre guides neuronaux à douze unités cachées pendant 1 000 étapes et conserve douze générations. Retirer la contribution neuronale change la mesure proposée dans les quatre cohortes. Cela démontre une participation au calcul, non l'optimalité globale de l'apprentissage actif.

Le premier programme G2 est approximativement

$$\begin{aligned} \hat{y}_2(u, z) = & 0.401267 - 0.229983z + 0.378340u - 0.050054zu \\ & + 0.136798 \cos u - 0.038130e^u. \end{aligned} \quad (5)$$

Il participe aux bilans matériels et économiques terminaux. Ses termes trigonométriques et exponentiels approchent la réponse bornée ; ils n'identifient pas un mécanisme physique unique. Les quatre G2 réussissent le protocole prédictif local nominal. Un changement construit ajoute $-0.065z^2$: les quatre G2 échouent et trois G3 réussissent le nouveau protocole. Le descendant non concluant est conservé.

L'objet utile est une hypothèse exécutable figée, avec entrées, unités, domaine, preuves, perte et falsificateur. La recherche sur les modèles du monde programmés soutient cette orientation, mais ni l'exécutabilité ni un bon ajustement ne prouvent causalité ou compétence de terrain.[6, 3]

5 Ce que l'institution contingente décide réellement

La politique centrale achète d'abord le coupon B de récupération à CA\$ 450 000. Un résultat positif mène au blanc de calibration à CA\$ 350 000. Un blanc négatif soutient le choix de récupération dans le modèle ; un blanc positif déclenche le pilote plus coûteux. Un premier coupon négatif mène au coupon A ; deux négatifs arrêtent le projet, tandis qu'une contradiction exige le pilote. Toutes les branches, y compris sans construction, restent dans le dénominateur.[4]

Politique	VAN attendue Millions CA\$	Coût d'essais
Aucune recherche ni construction	0,000	0,000
Recherche à un pas	53,872	4,500
Information par dollar	96,751	2,676
Plan contingent dépendant	104,664	2,859
OLS informé, même planificateur	104,664	2,859

Le plan choisit de ne pas construire avec une probabilité de 47,856%. Son écart de CA\$ 50,791 millions face à la recherche à un pas est déjà contenu dans la valeur de CA\$ 104,664 millions, et n'est pas un revenu additionnel. La configuration centrale a été choisie pour révéler valeur d'option séquentielle et dépendance des observations ; ce n'est pas un échantillon représentatif de projets industriels.

Proposition 2 (La contrainte par feuille borne la perte inconditionnelle). *Si chaque feuille d'investissement atteinte a un risque de perte grave au plus égal à ρ , que l'absence de construction ne crée aucune telle perte et que les probabilités sont correctement spécifiées, alors*

$$P(\text{perte grave}) \leq \rho P(\text{investir}). \quad (6)$$

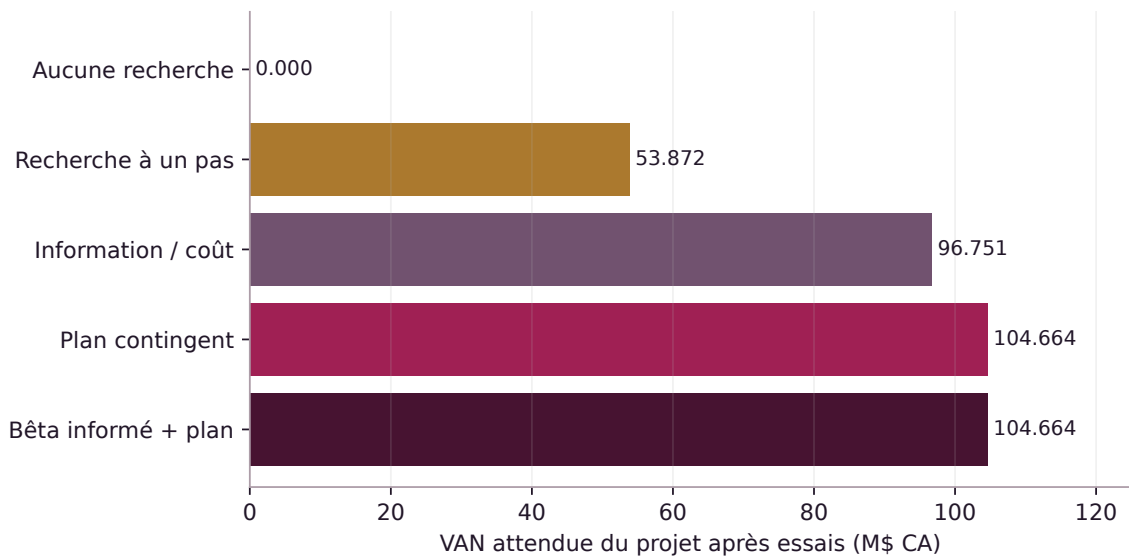


FIGURE 1 : Comparaison synthétique conservée et recalculée. La VAN comprend les essais, mais pas l'allocation distincte de CA\$ 12 millions. Le Bêta informé égale la méthode complète.

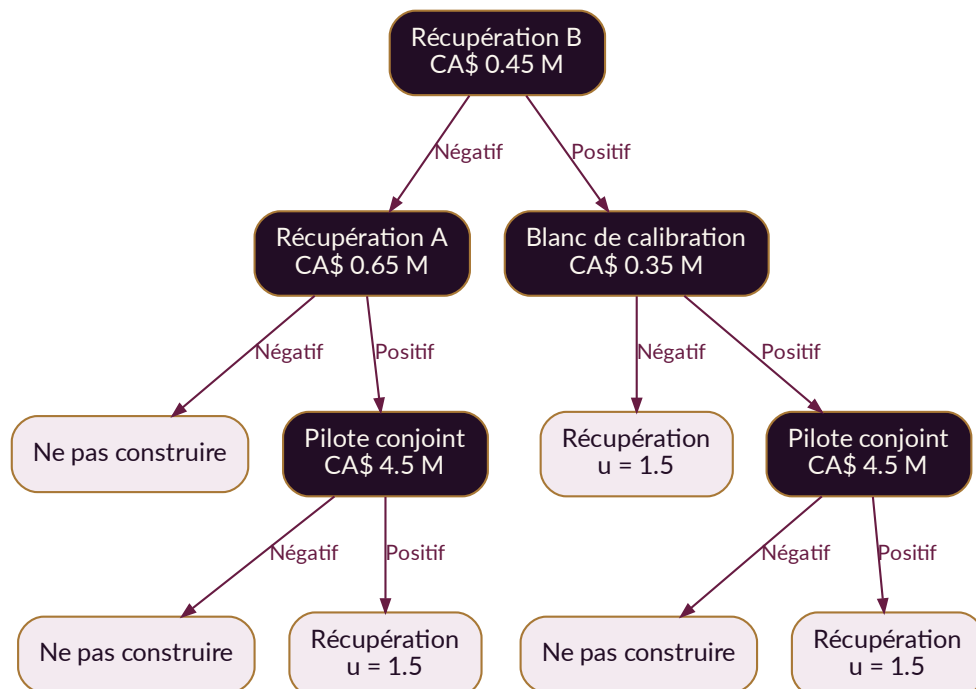


FIGURE 2 : Politique contingente exacte conservée. Essais hypothétiques et choix terminaux du modèle, sans permission d'acheter ou de construire.

Démonstration. Partitionner les issues par historique terminal et appliquer les probabilités totales. Chaque terme d'investissement est au plus ρ fois la probabilité de l'historique ; l'arrêt contribue zéro. Ici, $0.037303 \leq 0.1(1 - 0.478561)$. Ce résultat hérite des hypothèses de vraisemblance et de définition de perte, et non d'une robustesse universelle. $\square$

6 Le canal de preuve est lui-même une hypothèse

Deux coupons positifs ne sont pas deux témoins indépendants : leur biais partagé peut expliquer leur accord. Après ces positifs, la probabilité d'une récupération inadaptée est 14,658% dans le modèle latent complet et 8,798% dans l'approximation indépendante. Cette dernière passe sous le seuil de 10% et change la recommandation.

Le plan figé de l'ancien Gym présente une VAN séduisante de CA\$ 117,120 millions sous évaluation physique nominale. Pourtant, 58,0804% de la masse probabiliste de ses feuilles atteintes correspond à des décisions violant la vraie contrainte nominale. Ce n'est pas une probabilité de perte du projet de 58%, mais une probabilité d'aboutir à une branche décisionnelle inadmissible. La moyenne supérieure ne compense pas l'échec.[4]

6.1 Nouvelle frontière du canal, propre à la publication

Le plan dépendant nominal reste figé, sans réentraînement ni réoptimisation. Son canal est mis à l'épreuve selon

$$L_\lambda = (1 - \lambda)L_0 + \lambda L_1, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (7)$$

avec L_1 le canal adverse original : lorsque le biais latent est actif, la probabilité positive du pilote devient 0,84. Le pilote nominal dépend sinon des aptitudes à la récupération et à la fabrication.

Une grille exécutée de 101 points et une recherche scalaire de racine placent le premier franchissement à $\lambda = 0.0753216368$. Le risque maximal par feuille passe de 7,716% à 29,275% entre $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$. Le chiffre de 7,532% est une coordonnée de mélange entre deux canaux construits, pas une fraction observée d'essais physiques contaminés.

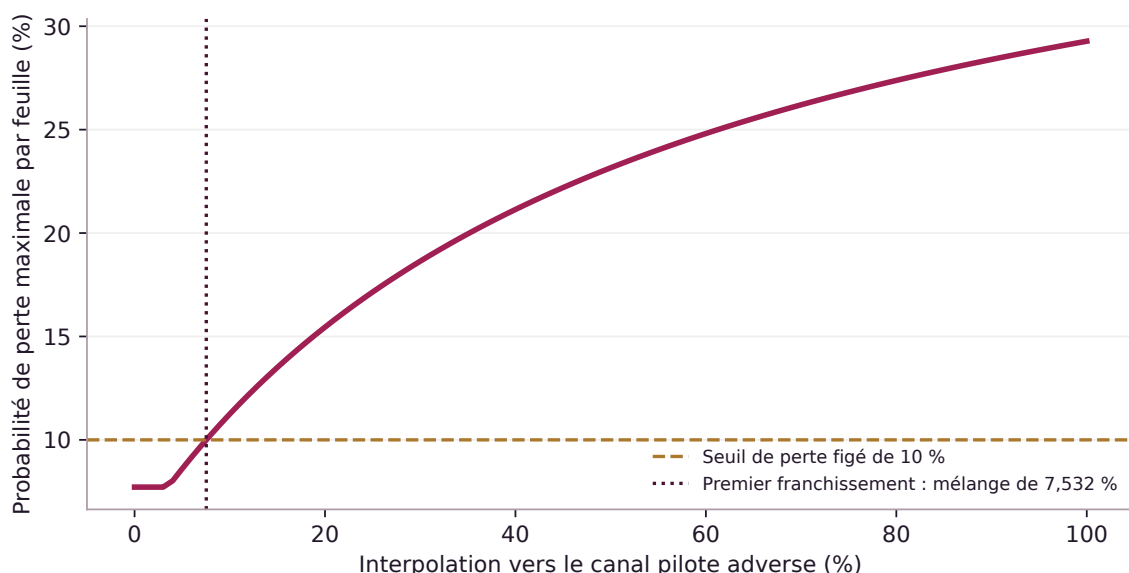


FIGURE 3 : L'admissibilité d'une politique figée peut disparaître avant d'atteindre le canal entièrement adverse. Aucune réoptimisation n'intervient sur la courbe. Le seuil de 10% et les noyaux sont des hypothèses explicites.

L'extension recalcule aussi une perte définie tous coûts compris, avec essais et programme de CA\$ 12 millions. Le maximum reste ici 7,716%. L'égalité dans ce cas discret ne rend pas les définitions interchangeables : modifier utilité ou seuil peut changer les états classés comme pertes.

7 Écart, Alpha et solution informée

L'architecture source définit l'avantage missionnel résiduel face à la meilleure référence, après dénominateur complet. La version Gym ajoute explicitement une réserve d'écart entre simulateur et réalité. Ces définitions de gouvernance ne font pas d'une VAN locale un Alpha indépendant déjà prouvé.[1, 2, 3]

Le modèle conventionnel OLS reçoit les mêmes observations, des caractéristiques explicites du mécanisme et le même planificateur. Il choisit les mêmes décisions nominales. Ce comparateur de diagnostic exigeant n'est ni un devis de fournisseur actuel authentifié ni une enquête exhaustive sur les alternatives disponibles.

Une allocation construite de CA\$ 12 millions couvre formation, intégration, préparation de preuve, revue humaine, maintien et sortie. Après déduction, le contraste du candidat est CA\$ 92,664 millions face à l'absence de projet, CA\$ 38,791 millions face à la recherche à un pas, CA\$ -4,087 millions face à l'information par dollar et CA\$ -12 millions face à OLS et planification complète. Ces comparaisons ne s'additionnent pas.

La décision de propriété la plus utile

Conserver mission, contrats d'observation, graphe des échecs, interface des programmes et méthode d'évaluation. Employer le prédicteur approprié de moindre charge. Demander une prime seulement lorsqu'une différence nouvelle de preuve, procédé, exploitation ou coût complet résiste à la meilleure comparaison équitable.

Les mathématiques du capital de preuve

L'information vaut par la décision admissible qu'elle change.



ART CONCEPTUEL · NI MESURE NI DÉPLOIEMENT

8 Ordonner l'information sans exagérer sa portée

Pour un ensemble admissible fixe D et une croyance p , poser $v(p) = \max_{d \in D} \mathbb{E}_p U(d, w)$. Maximum de fonctions linéaires, v est convexe. Une expérience plus informative peut améliorer la valeur décisionnelle atteignable lorsque l'information peut être ignorée. C'est le contenu opérationnel pertinent de la comparaison d'expériences.[7]

Proposition 3 (Preuve chiffrée et option sans information). *Sous ensemble d'actions fixe et cohérence bayésienne,*

$$\mathbb{E}_Y v(p_Y) - v(p_0) \geq 0. \quad (8)$$

Une expérience payante ne se justifie que si cette hausse dépasse son coût total et respecte les autres contraintes constituées.

Démonstration. La croyance postérieure est une martingale : $\mathbb{E} p_Y = p_0$. Jensen donne le résultat. Autrement, choisir partout l'action initialement optimale reproduit la valeur initiale. Déduire un prix positif supprime la garantie de non-négativité de la valeur nette. $\square$

ANABASIS impose des contraintes de perte postérieure : le menu admissible dépend des preuves. Un théorème de Blackwell à actions fixes ne s'y importe pas automatiquement. Une organisation ne peut pas nécessairement ignorer un fait nouveau pour conserver une permission antérieure. La valeur doit être calculée dans l'arbre contraint réel.

Une mesure peut révéler beaucoup d'entropie sans changer une seule action admissible. Une observation rare peut au contraire ouvrir ou fermer un investissement majeur. Information, ajustement prédictif et utilité missionnelle sont trois quantités distinctes.

9 Ce que les certificats de robustesse peuvent établir

Proposition 4 (Sensibilité des événements et décisions). *Pour deux distributions finies p, q avec $d_{TV}(p, q) = \frac{1}{2} \sum_w |p(w) - q(w)| \leq \delta$, tout événement A vérifie $|p(A) - q(A)| \leq \delta$. Si chaque utilité a une étendue au plus égale à M , l'optimiseur sous q a un regret sous p d'au plus $2M\delta$, si l'ensemble admissible est identique.*

Démonstration. La première inégalité caractérise la variation totale. Décaler une utilité d'étendue M vers $[0, M]$ borne l'erreur d'espérance par $M\delta$. Comparer les deux optimiseurs en ajoutant et retranchant les espérances sous q laisse deux erreurs, le terme d'optimalité sous q étant non positif. Des ensembles admissibles différents invalident cette dernière étape. $\square$

Un risque estimé inférieur à $\rho - \delta$ résiste à un rayon postérieur de variation totale *connu* de δ . Écrire ce rayon dans un manifeste ne prouve pas qu'il contient la réalité. Près d'une observation presque impossible, la normalisation amplifie les erreurs : des masses non normalisées distantes de ϵ en norme ℓ_1 ont une variation totale normalisée au plus égale à $\epsilon / \min(Z_p, Z_q)$, pour des masses de preuve positives. Les historiques rares peuvent exiger une calibration disproportionnée.

Pour une politique fixée et T étapes, un couplage borne la variation totale des trajectoires par celle de l'a priori plus la somme des erreurs uniformes des noyaux, plafonnée à un. C'est un diagnostic d'horizon fini, non une immunité aux états latents omis.

9.1 La récurrence robuste constitue une autre mission

Remplacer chaque espérance par le pire cas d'un ensemble d'ambiguïté peut autoriser la nature à changer de noyau à chaque historique. Un instrument inconnu mais persistant impose plutôt un couplage entre historiques. La cohérence dynamique de modèles à a priori multiples requiert une structure telle que la rectangularité.[8]

La publication ne rebaptise pas une grille de stress «optimiseur pleinement robuste». Elle mesure une politique figée. Une future mission doit distinguer monde inconnu fixe, distribution sur des mondes et adversaire adaptant les conditionnelles à chaque étape.

10 La sincérité ne suffit pas : rémunérer l'information

Dans le jeu institutionnel, le producteur préfère la promotion, le vérificateur peut préférer peu d'effort et le fournisseur peut préférer la dépendance. Séparer les rôles change les possibilités sans prouver l'alignement. Les sources exigent des fonctions distinctes de production, vérification et admission.[1, 2]

Pour un résultat binaire Y et une probabilité déclarée q , la récompense de Brier est

$$S(q, Y) = s[1 - (q - Y)^2]. \quad (9)$$

Sa stricte propriété concerne le rapport conditionnel aux croyances, non l'obligation d'acquérir un meilleur signal.[9]

Proposition 5 (Rapport sincère et acquisition coûteuse). *Pour une croyance p , déclarer p maximise la récompense attendue ; déclarer q fait perdre $s(p - q)^2$. Si un signal optionnel produit p_Z pour un coût c , son gain de récompense attendu est $s \text{Var}(p_Z)$; il est individuellement avantageuse quand ce gain dépasse c .*

Démonstration. Développer $\mathbb{E}(q - Y)^2$ donne $p(1 - p) + (q - p)^2$. La variance totale implique $p_0(1 - p_0) - \mathbb{E}[p_Z(1 - p_Z)] = \text{Var}(p_Z)$. Multiplier par s et retrancher le coût. $\square$

Avec un a priori 0,5 et un signal symétrique précis à 90%, les postérieures sont 0,9 et 0,1 : leur variance est 0,16. Pour $s = \text{CA\$ } 2000$, le gain d'information vaut CA\$ 320 ; un effort de CA\$ 240 laisse CA\$ 80. C'est un calcul à neutralité au risque, pas un devis. Vérification réelle des résultats, conflits, aversion au risque, retards et caractère exécutoire exigent une analyse séparée. La rémunération ne doit pas dépendre de l'émission d'une réussite.

11 Incitations d'inspection et sanctions exécutoires

Un producteur gagne b en trompant. L'audit a probabilité a ; la détection sous tromperie vaut d et la fausse alerte sous honnêteté vaut f . Une sanction K est appliquée avec probabilité e . L'honnêteté n'est pas sans coût lorsque l'audit peut se tromper.

Proposition 6 (Dissuasion avec fausses alertes). *Sous neutralité au risque, l'honnêteté domine faiblement la tromperie si*

$$ae(d - f)K \geq b. \quad (10)$$

Si $b/[e(d - f)K] > 1$, aucune fréquence d'audit réalisable ne suffit seule.

Démonstration. La sanction attendue honnête est $ae f K$. La tromperie ajoute b et subit $aedK$. La différence est $b - ae(d - f)K$; sa non-positivité donne la condition. $\square$

Avec $b = \text{CA\$ } 18000$, $K = \text{CA\$ } 250000$, $d = 0.92$, $f = 0.03$ et $e = 0.8$, l'audit minimal vaut 10,112%. Si $e = 0.05$, il faudrait 161,798% : impossible. Il faut changer exposition, garde des preuves, contrat de participation ou périmètre d'action, et non simplement réclamer plus de vigilance.

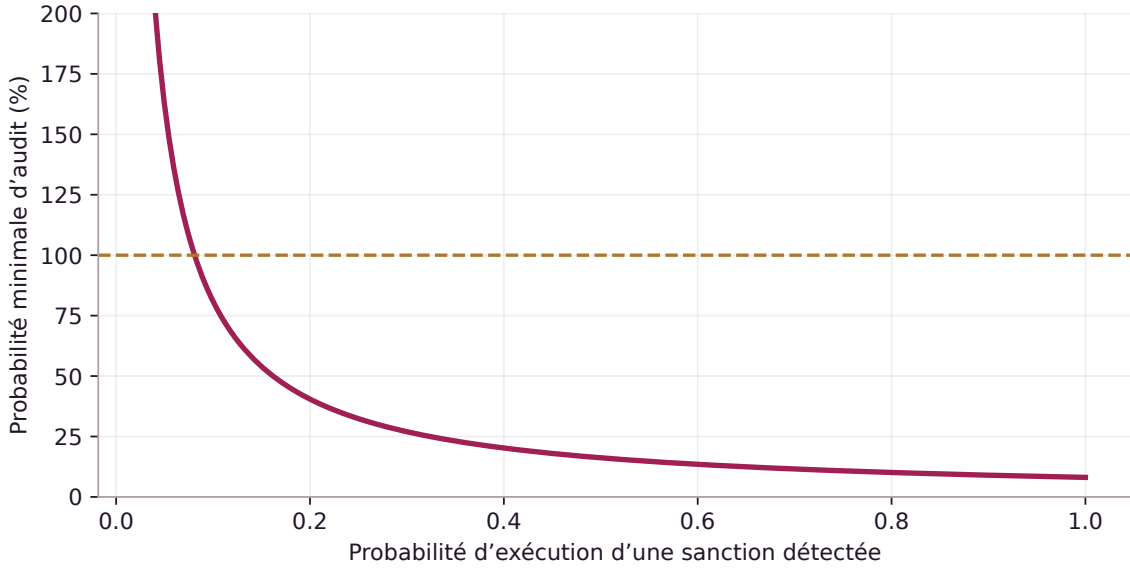


FIGURE 4 : Frontière de dissuasion conditionnelle. Au-dessus de 100%, la fréquence d'audit ne peut seule réaliser l'incitation souhaitée.

12 Portabilité et négociation de la connaissance conservée

La prime de souveraineté des sources concerne le contrôle de la mission et les options de sortie utilisables, non la propriété de chaque modèle.[1, 2, 3] Un calcul stylisé précise le mécanisme.

Proposition 7 (Une option portable change le partage du surplus). *Soit une valeur commune S , des gains de désaccord d_P, d_V et un poids du principal $\theta \in (0, 1)$. Si $S > d_P + d_V$, la solution de Nash pondérée donne*

$$U_P = d_P + \theta(S - d_P - d_V). \quad (11)$$

À autres termes constants, une hausse Δd_P augmente le gain du principal de $(1 - \theta)\Delta d_P$, avant coût de portabilité.

Démonstration. Maximiser $(U_P - d_P)^\theta (S - U_P - d_V)^{1-\theta}$ sur les partages admissibles. La condition du premier ordre donne l'expression ; sa dérivée en d_P vaut $1 - \theta$. Le surplus doit rester positif, et une modification technique peut aussi changer S . $\square$

La formule spécialise un modèle de négociation, sans estimer la prime commerciale du produit.[10] Une option réelle exige exports autorisés, interfaces fonctionnelles, tests équivalents et restauration. Un dossier portable n'est pas nécessairement une capacité missionnelle portable.

13 Recherche bornée, géométrie de l'information et budgets d'allégations

Le vocabulaire des variétés est une analogie de conception disciplinée. En coordonnées discrètes, un gradient peut être une différence finie ou un signal de recherche. Pour une famille différentiable, Fisher mesure la sensibilité distributionnelle locale. Une matrice singulière n'a pas d'inverse ordinaire : restreindre aux coordonnées identifiables, déclarer un inverse généralisé ou régulariser $G = F + \lambda I, \lambda > 0$. [2]

Une identité variationnelle est utile sans confondre température de calcul et kelvins.

Proposition 8 (Allocation de Gibbs entre candidats fixes). *Pour des scores finis $Q_i, \tau > 0$ et une distribution p , poser $J(p) = \sum_i p_i Q_i + \tau H(p)$. Avec $g_i = e^{Q_i/\tau} / \sum_j e^{Q_j/\tau}$,*

$$\tau \log \sum_i e^{Q_i/\tau} - J(p) = \tau D_{\text{KL}}(p \| g) \geq 0. \quad (12)$$

Démonstration. Substituer $\log g_i = Q_i/\tau - \log \sum_j e^{Q_j/\tau}$ dans l'entropie relative. L'identité suit terme à terme. τ a des unités de score, non de température physique. $\square$

Former des générations crée des occasions répétées de fausse allégation. Si chaque génération g possède une probabilité conditionnelle valide de fausse promotion au plus α_g , alors $P(\text{au moins une fausse promotion}) \leq \sum_g \alpha_g$, sans indépendance nécessaire. Le calendrier $\alpha_g = 6\alpha/(\pi^2 g^2)$ répartit un budget; il ne crée pas des preuves valides. L'arrêt adaptatif interne nécessite une méthode uniforme dans le temps ou un budget par point de contrôle.[11]

Un registre local, un processus séparé ou une empreinte ne prouve pas une garde indépendante. Cette publication ne prend aucune décision de promotion client appuyée par une telle confiance.

Le prix physique de l'expansion

Un surplus ne suspend ni conservation, ni débit, ni temps.



14 Le bilan matériel et le prochain goulet

Pour alimentation F , rendement y , transfert de fabrication T et rendement de fabrication η_f , l'adaptateur conserve

$$R = Fy, \quad W_R = F - R, \quad (13)$$

$$G = \eta_f(T + I), \quad W_F = (T + I) - G, \quad (14)$$

$$S_R = R - T, \quad F + I = W_R + W_F + S_R + G. \quad (15)$$

T est interne, I acheté, S_R vendu à l'extérieur et G la production finie externe. Seules les ventes externes créent le chiffre d'affaires. Électricité, coûts fixes, élimination et capital initial sont facturés séparément. C'est un bilan synthétique agrégé, non un jumeau de génie des procédés.[4]

Dans l'exemple distinct, 135 000 tonnes récupérées alimentent au plus 110 000 tonnes de fabrication à 92% de rendement. La production pourrait atteindre 101 200 tonnes, mais le plafond d'inspection de 80 000 tonnes domine. Acheter plus de matière récupérée n'augmente pas la sortie acceptée.

La publication ajoute une contrainte électrique. Avec (f, q) pour entrée de fabrication et sortie acceptée,

$$\max q \quad \text{s.c.} \quad f \leq 135000, f \leq 110000, q \leq .92f, q \leq I_c, .8f + .15q \leq E_c, f, q \geq 0. \quad (16)$$

Les coefficients sont des MWh par tonne construits. À $E_c = 130000$ MWh, porter I_c de 80 000 à 101 200 tonnes augmente la sortie. À 85 000 MWh, elle reste plafonnée à 83 368,870 tonnes malgré l'inspection accrue. Aucune économie additionnelle n'est inférée.

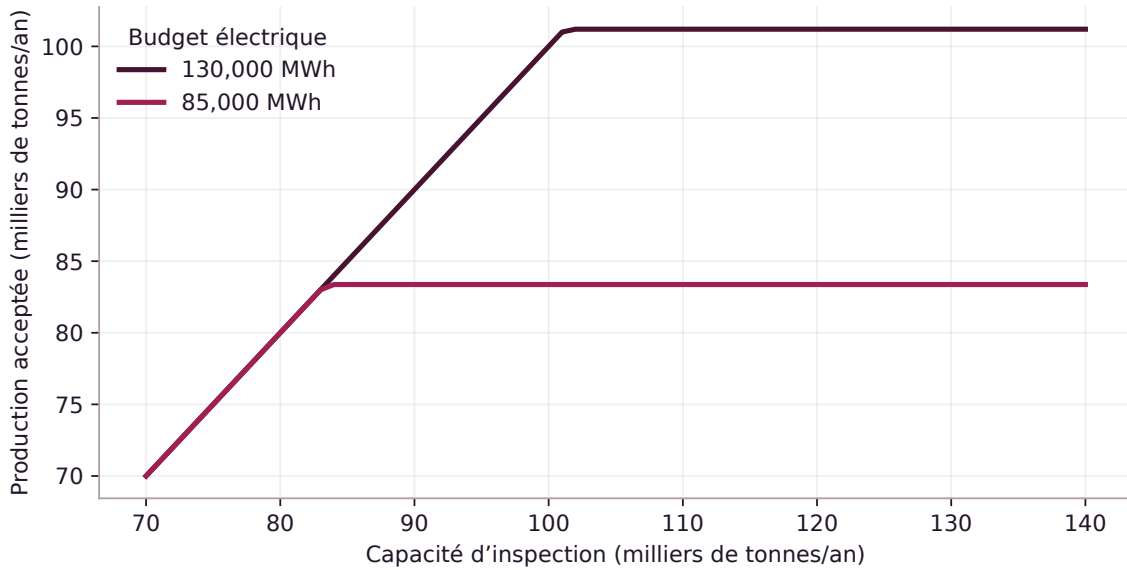


FIGURE 5 : Frontière de débit propre à la publication. L'inspection supplémentaire aide, puis une autre contrainte physique domine. Ce n'est pas un résultat d'usine en service.

15 La dualité des ressources pour choisir la mission

Proposition 9 (Borne par les prix d'ombre). Soit $v(b) = \max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$ admissible et borné. Si $\lambda^* \geq 0$, $A^T \lambda^* \geq c$ et $b^T \lambda^* = v(b)$, alors

$$v(b + \Delta b) - v(b) \leq (\lambda^*)^T \Delta b. \quad (17)$$

Démonstration. Le dual antérieur reste admissible lorsque seul le second membre change. La dualité faible donne $v(b + \Delta b) \leq (b + \Delta b)^T \lambda^*$. Retrancher l'égalité antérieure. Un changement d'ensemble actif peut rendre l'inégalité stricte. $\square$

C'est une conséquence classique de dualité appliquée au choix de mission.[12] Le prix d'ombre nul de récupération sous inspection limitante signifie une absence d'avantage marginal dans ce modèle, non l'absence universelle de valeur de la matière. À un point anguleux, les multiplicateurs peuvent être non uniques : recalculer l'expansion finie plutôt que prolonger indéfiniment un prix local.

Le supplément enregistre résidus primaux, faisabilité duale, complémentarité et écarts d'objectif. Il maximise uniquement les tonnes acceptées ; si l'entrée de fabrication n'est pas unique, le solveur choisit n'importe quel optimum. Il ne prétend pas minimiser coût ou encours.

16 De la récupération à la thermodynamique de séparation

La conservation de la masse ne suffit pas. Séparer modifie l'énergie libre physique. Pour un mélange binaire idéal, isotherme et isobare, de n moles et fraction récupérable x , la séparation réversible complète en produits purs requiert au minimum

$$W_{\min} = -nRT [x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)]. \quad (18)$$

C'est la différence d'énergie libre de Gibbs entre états séparés et mélangés. Par mole récupérée, $w_{\min} = RT H_2(x)/x$; lorsque $x \rightarrow 0$, $w_{\min} \sim RT(1 - \ln x)$. La concentration importe avant même cinétique et machines.

Proposition 10 (Le recyclage n'est pas une séparation gratuite). À $T > 0$ et $0 < x < 1$, le travail idéal (18) est positif. Une opération dissipative ne peut abaisser cette borne réversible en conservant les mêmes états et hypothèses environnementales.

Démonstration. Les deux logarithmes sont négatifs. Le second principe impose une production totale d'entropie non négative ; à température et pression fixes, l'augmentation d'énergie libre donne le travail minimal, auquel s'ajoute la dissipation irréversible. Une autre pureté, une réaction ou un réservoir supplémentaire d'énergie libre modifie le problème. $\square$

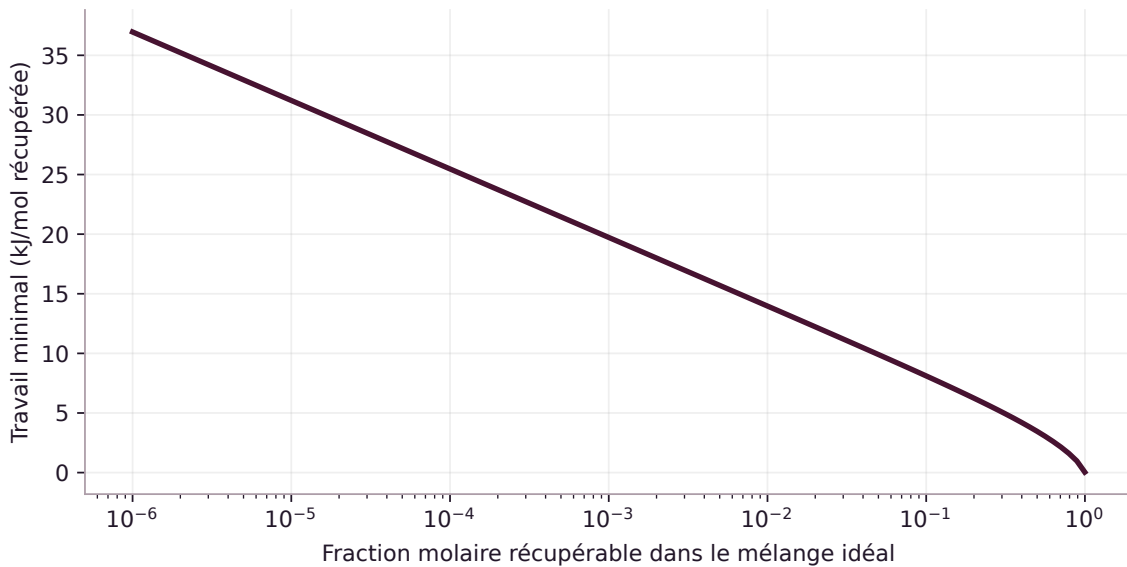


FIGURE 6 : Séparation binaire complète idéale à 300 K, par mole récupérée. C'est une borne réversible, non la consommation spécifique de l'usine synthétique ou d'une technologie proposée.

Une mission réelle doit ajouter composition, potentiel chimique, impuretés, températures, réactions, transport, cinétique et durée de vie. Une fonction apprise de fraction massique ne fournit pas ces variables manquantes. Travail thermodynamique, information et valeur monétaire restent distincts.[13]

17 Réseaux énergétiques, dissipation et admissibilité thermique

Une installation peut, lorsque cela convient, être représentée par

$$\dot{x} = (J(x) - R(x))\nabla H(x) + G(x)u + d, \quad J = -J^T, \quad R \succeq 0, \quad y = G^T \nabla H. \quad (19)$$

H est une énergie stockée physique en joules, non un score institutionnel.[14]

Proposition 11 (Bilan de puissance et perturbation). *Pour H différentiable,*

$$\dot{H} = -\nabla H^T R \nabla H + y^T u + \nabla H^T d. \quad (20)$$

Si $d^T W^{-1} d \leq 1$ avec $W \succ 0$, la contribution perturbatrice est au plus $\sqrt{\nabla H^T W \nabla H}$.

Démonstration. Différencier H , substituer la dynamique et utiliser l'antisymétrie de J . La borne vient de Cauchy–Schwarz après insertion de $W^{1/2}W^{-1/2}$. $\square$

Pour un stockage thermique concentré, $C\dot{T} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} + w$. Maintenir $T \leq T_{\text{max}}$ exige une commande disponible telle que $P_{\text{out}} \geq P_{\text{in}} + w_{\text{max}}$ à la frontière, sous hypothèses de perturbation et de régularité. Si aucun actionneur ne peut rejeter cette chaleur, changer une étiquette ne rend pas l'état sûr. L'étude ne met pas en œuvre ce contrôleur d'équipement.

Pour un processus de sauts physiques avec bilan détaillé local, une expression stationnaire usuelle de production d'entropie est

$$\dot{S}_i = \frac{k_B}{2} \sum_{i,j} (p_i k_{ij} - p_j k_{ji}) \ln \frac{p_i k_{ij}}{p_j k_{ji}} \geq 0. \quad (21)$$

Elle utilise $(a-b) \ln(a/b) \geq 0$. Son interprétation exige une réalisation thermodynamique des taux. Une chaîne de Markov logicielle ne transforme pas à elle seule son score en production d'entropie.[13]

18 Le patrimoine en expansion doit se remplacer

Soit $m(a, t)$ la densité de masse installée d'âge a et $\mu(a)$ le taux de retrait :

$$\partial_t m + \partial_a m = -\mu(a)m, \quad m(0, t) = B(t). \quad (22)$$

Avec $S(a) = \exp[-\int_0^a \mu(s)ds]$ et $B(t) = B_0 e^{gt}$, le stock équilibré vaut $M(t) = B(t) \int_0^\infty e^{-ga} S(a) da$. Un stock initial réel possède aussi une distribution d'âge transitoire.

Proposition 12 (Installations acceptées, alimentation et matière vierge). *Pour durée déterministe L , croissance $g > 0$, installations B , rendement η et fraction r immédiatement récupérable des retraits,*

$$B/M = \frac{g}{1 - e^{-gL}}, \quad R_{\text{ret}} = B e^{-gL}, \quad (23)$$

$$F = B/\eta, \quad V_{\text{virgin}} = B(\eta^{-1} - r e^{-gL}). \quad (24)$$

À $g = 0$, $B = M/L$. Même avec $\eta = r = 1$, une croissance positive exige $V_{\text{virgin}} = gM$.

Démonstration. Intégrer $S(a) = 1$ jusqu'à L , puis zéro. Les retraits égalent les installations d'il y a L ans. Diviser l'installation acceptée par le rendement pour obtenir l'alimentation, puis soustraire les retraits récupérés. Développer e^{-gL} donne la limite. Au rendement et recyclage parfaits, $B - R_{\text{ret}} = gM$. $\square$

Pour $M = 10^{22}$ kg, $g = 0.02$ par an, $L = 50$ ans, $\eta = 0.9$ et $r = 0.85$, l'alimentation brute vaut 3.516×10^{20} kg/an et la matière vierge reste 2.526×10^{20} kg/an. Le projet de douze ans ne finance ni ne réalise cet état. Délais de recyclage, pertes, composition et réparation des recycleurs ajoutent des obligations.

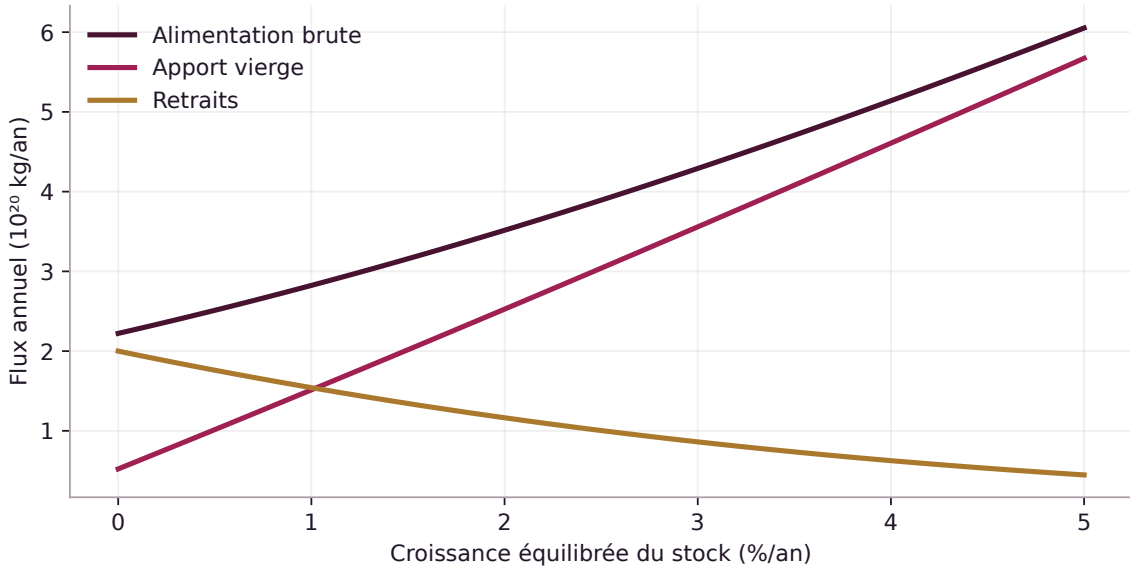


FIGURE 7 : Bilan distinct de croissance équilibrée. Stock, installations acceptées, alimentation et retraits récupérés sont des quantités différentes.

19 L'horizon stellaire : puissance et chaleur

Pour puissance utile P_u , rendement η_c et disponibilité a , la capture requise est $P_c = P_u/(\eta_c a)$. À $P_u = 10^{26}$ W, $\eta_c = 0.3$ et $a = 0.97$, elle vaut 3.436×10^{26} W, soit 89,77% de la luminosité solaire nominale UAI de 3.828×10^{26} W. L'irradiance nominale à une unité astronomique vaut 1361 W/m². [16]

Sous interception idéale non ombragée, la collecte exige 2.525×10^{23} m². Si toute l'énergie captée finit en chaleur dans le patrimoine, une surface émettrice effective à 600 K, émissivité 0,9 et fond à 3 K exige

$$A_r = \frac{P_c}{\epsilon \sigma (T^4 - T_0^4)} = 5.196 \times 10^{22} \text{ m}^2. \quad (25)$$

À 20% de rendement, la même cible dépasse la puissance d'une étoile nominale. Géométrie, ombrage, structures, transport, énergie de construction et indisponibilités corrélées sont omis.

Pour un rayonnement isotrope idéal de corps noir, l'exergie relative à T_0 vient de $(u - u_0) - T_0(s - s_0)$, avec $u = a_R T^4$ et $s = 4a_R T^3/3$. Le facteur est

$$\psi = 1 - \frac{4 T_0}{3 T} + \frac{1}{3} \left(\frac{T_0}{T} \right)^4. \quad (26)$$

C'est une relation d'exergie de corps noir, pas un rendement promis à un collecteur réel sous rayonnement dilué et sélectif. [15]

Posséder la prochaine décision utile

Un parcours pratique des preuves à la capacité conservée.



20 La trajectoire conditionnelle du capital à la capacité

Dans l'état favorable, la continuation distincte paie CA\$ 360 millions d'équipement, CA\$ 6,5 millions d'essais et CA\$ 12 millions de programme : CA\$ 378,5 millions au départ. Aucun bénéfice opérationnel pendant deux ans. Le net commence ensuite à CA\$ 107,026 millions par an, diminuant de 1% selon une hypothèse séparée. Le capital initial est remboursé avant allocation du surplus.[4]

Sur douze ans modélisés, la VAN après dépenses atteint CA\$ 213,945 millions ; CA\$ 378,5 millions de capital sont rendus ; CA\$ 128,972 millions vont à la science, autant aux distributions de surplus, et CA\$ 386,917 millions au remplacement. Le capital rendu n'est pas un bénéfice. L'état inadapté produit CA\$ –152,862 millions de VAN sous la même convention. Impôts, financement et coûts omis restent extérieurs.

L'échelle du Navigator—identifiée, modélisée, validée, autorisée, mise en œuvre, réalisée, encaissée ou prudemment attribuable, réinvestissable—empêche l'estimation de devenir une trésorerie fictive.[1] Un scénario peut examiner une branche favorable sans la présenter comme un résultat réel.

La trajectoire plausible la plus utile est concrète : conserver la compréhension de récupération ; qualifier les mesures ; employer le meilleur prédicteur approprié ; établir une différence opérationnelle indépendante ; rembourser le capital ; financer le prochain goulet. Celui-ci peut concerner inspection, chaleur, fabrication, logistique ou réparation, non un modèle simplement plus gros.

21 Utiliser SUCCESSOR Ω : parcours du propriétaire

21.1 Choisir une décision à résultat observable

Commencer par une décision suffisamment répétée pour apprendre et suffisamment importante pour justifier l'évaluation. Nommer responsable, population, mesure, horizon et alternative crédible. Un examen borné de factures, un calendrier d'entretien ou un choix expérimental conviennent comme exemples. Ne pas commencer par déléguer toute l'entreprise.

21.2 Constituer avant d'entraîner

Rédiger une page : décision, succès, échecs interdits, preuves permises, comparaison équitable, coûts complets et observation qui arrêterait le programme. Le texte reste un brouillon jusqu'à représentation des éléments opératoires par un adaptateur compatible. L'espace général fourni exporte un dossier de passation, pas une politique d'autorité compilée.

21.3 Séparer les rôles des preuves et conserver l'exposition

Distinguer entraînement, sélection et défi. Noter provenance, droits, identités d'événements, transformations et usages antérieurs. Un nouveau nom de fichier ne rend pas une observation fraîche. Les exemples synthétiques enseignent le parcours sans remplacer discrètement les preuves client absentes. Ne pas importer de données confidentielles avant examen des droits et du stockage local en clair.

21.4 Comparer les solutions complètes

Reproduire l'existant et une alternative sérieuse sous mêmes informations et budgets. Nommer les références locales comme telles. Compter formation, exécution, sauvetage humain, maintien, dépendance et sortie. Conserver les résultats négatifs ; aucune étape ne devrait fabriquer automatiquement une désignation de réussite.

21.5 Figer, évaluer, décider, conserver

Un candidat utile possède modèle, prétraitement, programmes, protocole et identités exacts. Évaluer cette composition, conserver les échecs et choisir de retenir le parent, poursuivre la recherche, substituer Bêta ou arrêter. L'export doit être restaurable sous ses droits. Une signature locale attribuée à la clé concernée ; elle ne constitue pas une preuve indépendante de capacité.

Une première séance utile aboutit à une meilleure décision

Repartir avec une mission, un responsable, une référence équitable, des lacunes explicites, une expérience bornée et une revue nommée. Découvrir que l'on automatisait le mauvais problème est un résultat utile.

22 Utiliser le paquet de recherche livré

22.1 Inspection sans code

Ouvrir `START_HERE.html`, lire la synthèse puis Mission Command conservé. Explorer les branches positives et négatives, modifier biais ou coûts et inspecter le changement de politique. Le nouveau laboratoire Evidence Boundary montre la sensibilité de la politique figée et recalcule des exemples physiques et d'incitation. Il ne réentraîne pas les modèles natifs.

22.2 Reproduire le cas historique fondé sur v10.2

Depuis `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0`, avec l'environnement Python documenté préparé séparément :

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 REPRODUCE.py --out var/replay_001
python3 -m pytest tests -q
```

Utiliser un nouveau dossier. La lignée numérique conservée emploie NumPy 2.3.5 ; les dépendances ne sont pas incluses. Le parcours est de recherche locale, sans fournisseur externe ni contrôleur. À la racine, `REPRODUCE_PUBLICATION.py` exécute l'extension dans un nouveau dossier, sans écraser l'essai historique.

22.3 Le parcours v11 livré séparément

Le produit v11 est une version distincte. Ses guides sont conservés pour l'utilisation générale actuelle, mais son ZIP n'est pas dupliqué ici ; ANABASIS ne devient pas rétroactivement une expérience v11. Depuis un produit v11 correspondant installé ou extrait :

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 SUCCESSOR.py init --workspace var/my_mission
python3 SUCCESSOR.py serve --workspace var/my_mission
```

Ouvrir le lien privé local affiché. Valider et confirmer le plan exact, entraîner et figer, fournir le défi, inspecter les comparateurs puis créer un descendant évalué séparément. Initialiser une fois ; les séances suivantes utilisent serve. L'adaptateur permet au plus quatre entrées numériques et une cible numérique. Une description naturelle ne compile pas automatiquement un procédé quelconque.

Employer ces guides avec leur source, environnement et contrat de version correspondants. Cette monographie ne revendique pas une nouvelle qualification complète v11 : l'exécution fraîche concerne ANABASIS et ses analyses de publication.

23 Des composants entraînés à une ASI spécialisée méritée

Un déploiement réel exigerait qualification instrumentale, observations représentatives, garde protégée, comparaison indépendante, droits, économie complète actuelle, sécurité de l'environnement cible, restauration et responsable d'autorité. Les trois objets des sources restent distincts.[1, 2, 3]

La carte des 21 tâches indique acquis et lacunes. En particulier, validation indépendante, Fresh-Proof protégé et admission ne sont pas simulés par des personnes fictivement authentifiées. Un fichier local est demandé ou résultat interne, non certificat d'une institution absente.

Le diagramme de récursion à la page PDF 48 du document Gym fait passer le successeur par formation, preuve fraîche et admission. Un descendant peut hériter de contexte utile et de capacités admises sous droits ; il n'hérite ni preuve ni pouvoir. L'amélioration récursive forte exige de meilleures formations ou gouvernances sur travail nouveau sans affaiblissement de preuve. L'extension étudie des mécanismes pertinents sans revendiquer cette démonstration institutionnelle complète.

L'aller-retour lumineux sur une unité astronomique prend environ 998 secondes. Une obligation thermique locale inférieure à la seconde ne peut attendre une commande centrale à cette distance. L'expansion requiert donc commande locale qualifiée et renouvellement, non un agent distant sans restriction. Les illustrations expriment l'horizon ; les calculs énumèrent ses obligations sans dater son avènement.

24 Limites, validation et prochaine question scientifique

24.1 Ce qui est vérifié

Cette publication exécute à nouveau les 68 tests conservés et rejoue les quatre cohortes. Elle teste aussi sensibilité postérieure, frontière de perte de la politique figée, témoins primaux et duaux, conservation matérielle, identité de Brier, audit réalisable, limites énergétiques et identité de Gibbs. Comptages, environnement, comparaisons de rejeu et intégrité du paquet propre figurent dans le dossier de validation, plutôt que d'être présumés d'après les éditions antérieures.

24.2 Ce qui reste incertain

Le scénario central révèle un mécanisme sans représenter une population de projets. États peu nombreux, noyaux et finances construits, observations synthétiques, adéquation instrumentale non établie, comparateur sans enquête commerciale, perte originale excluant certains coûts et garde locale limitent les résultats. Les démonstrations mathématiques héritent de leurs hypothèses. Aucun diagramme ou visuel ne retire ces frontières.

24.3 Programme de recherche concret

Mesurer d'abord le canal qui change le plus la décision, y compris ses défaillances conjointes. Comparer ensuite les stratégies complètes sous mêmes droits et coûts. Calibrer le transfert sur une nouvelle mission constituée en déclarant chaque adaptation. Tester enfin un export et une restauration indépendants avec substitution de fournisseur. Le client pourra alors déterminer si l'institution conservée mérite son avantage après coûts et réserve d'écart à la réalité.

L'institution de l'expansion

L'intelligence devient une infrastructure utile par transformations responsables : une hypothèse devient programme testé ; le programme change la décision ; la décision acceptée crée une sortie qualifiée ; le surplus encaissé finance le prochain instrument et la prochaine capacité. L'institution possède ce parcours et reste capable de refuser sa réponse préférée.

A Notation et unités

Symbole	Sens et portée
$w = (r, f, b)$	Aptitudes cachées à la récupération et à la fabrication, biais persistant.
h, p_h, L	Historique, croyance postérieure et noyau d'observation.
U, V, c_e	VAN avant essais, continuation nette des essais futurs, coût d'essai ; millions CA\$ dans le cas fini.
ρ, λ	Plafond de risque, interpolation entre canaux construits ; concepts distincts.
M, B, R_{ret}, F	Stock, installations acceptées annuelles, retraits annuels, alimentation annuelle.
g, L, η, r	Croissance, vie déterministe, rendement et recyclage ; hors paramètres de l'essai financier original.
P_u, P_c, a	Puissance utile, capturée, disponibilité.
H, J, R, G	Énergie physique, interconnexion antisymétrique, dissipation positive et carte d'entrée.
τ	Température de score de Gibbs ; pas des kelvins.

B Carte des sources et des artefacts

Base source	Emplacement
Navigator v5.0.0, PDF p. 31–34	SEIZE, cinq décisions distinctes, risques et coûts figés ; constitution et passation.
Gym v2.1.0, PDF p. 16–21	État caché, observations, actions bornées et maturité ; MissionGym conservé.
Gym v2.1.0, PDF p. 46–48	Révision du Gym, graphe d'échecs et non-héritage ; sections 6 et 23.
Gym v2.1.0, PDF p. 73–75	Vingt et une tâches ; protocol/BOUNDED_JOBS.json.
Livre blanc, p. 19–21	Cognition neuronale-symbolique et branches d'apprentissage et de service séparées.
Livre blanc, p. 30–37	Alpha, autorité et portabilité ; sections 7, 20–23.
Simulation ANABASIS 1.0	case_study/ inchangé ; modèles, politiques, observations et bilans.
Cette publication	research/extension.py, résultats, tests et figures ; aucun changement à l'essai initial.

C Constitution de mission réutilisable en une page

Décision et responsable. Quelle décision répétée importe, pour qui et qui peut la refuser ?

Monde et observations. Que sait-on au moment de décider ? Quelles sources sont autorisées ? Quels états cachés ou biais partagés pourraient expliquer un accord ?

Alternatives. Que font l'existant et la meilleure solution crédible sous mêmes contraintes ? L'inaction reste-t-elle possible ?

Utilité et contraintes. Définir unités, horizon, coûts, échecs inacceptables et dénominateur de perte avant les résultats.

Expérience. Nommer la plus petite observation décisive, coût, arrêt, rôle des données et invalidation.

Figement et preuve. Lier candidat, source, vraisemblance, utilité, évaluateur, adaptation et droits. Nommer la garde indépendante réelle ou la laisser absente.

Autorité et restauration. Décrire permission actuelle, décideur, expiration et retour au dernier état justifié.

Valeur et succession. Séparer modélisée, réalisée et réinvestissable. Définir le prochain événement de revue.

D Reproduction, provenance et frontières éditoriales

La livraison contient LaTeX modifiable, bibliographie, scripts déterministes, preuves du cas, PDF exacts des sources dans le paquet conservé et nouveau dossier de validation. La composition utilise XeLaTeX et les polices du système ; aucun fichier de police n'est redistribué. L'essai garde sa lignée v10.2. Les manuels v11 sont des références, non une migration cachée.

La construction produit les articles anglais et français, l'édition réunie et un guide pratique. Les couvertures utilisent des œuvres générées par IA, recadrées pour retirer autant que possible les graphiques non probants. La planche conceptuelle fournie reste une œuvre, non une page de résultats. Origines, recadrages et empreintes sont enregistrés. Les figures numériques lisent les vrais fichiers de résultats.

Rejeu après déplacement et contrôles d'intégrité soutiennent la portée locale déclarée. Opérateur indépendant, contrôles de production, nouveauté scientifique et bénéfice client requièrent leurs propres tests. Le manuscrit est destiné à la revue du commanditaire, non soumis à une revue savante ni approuvé par une institution externe.

Références

- [1] V. Boucher. *Mission-Sovereign Successors : GoalOS Singularity Navigator Ω + SEIZE*. Version 5.0.0, MONTREAL.AI Research, 9 August 2026. Exact user-supplied PDF retained in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/references/GoalOS_SEIZE_v5_0_0.pdf`.
- [2] V. Boucher. *Gym, Specialist ASI & Successor Ω : The Sovereign Mission Environment, the Proven Intelligence Institution, and the Successor to the Successor in Singularity Time*. Version 2.1.0, MONTREAL.AI Research, 10 August 2026. Exact supplied PDF retained as `references/GoalOS_Gym_v2_1_0.pdf` inside the case study.
- [3] MONTREAL.AI. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Corporate white paper, 25 August 2026. Supplied 59-page architecture; retained case copy : `docs/Architecture_Reference_EN.pdf`.
- [4] ANABASIS Ω —*The Expansion Institution*. Executed synthetic customer study 1.0, 6 September 2026. Prepared for Vincent Boucher. Source archive SHA-256 : `830fa2b2dd93cc56e3369ecb09bfedcb0c2637629db5232239ad568c72f1fd8e`. Exact code, observations and results are included in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/`.
- [5] L. P. Kaelbling, M. L. Littman and A. R. Cassandra. Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence* 101(1–2), 99–134, 1998. doi :[10.1016/S0004-3702\(98\)00023-X](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00023-X).
- [6] H. Tang, D. Key and K. Ellis. WorldCoder, a model-based LLM agent : building world models by writing code and interacting with the environment. 2024. arXiv :[2402.12275](https://arxiv.org/abs/2402.12275).
- [7] D. Blackwell. Equivalent comparisons of experiments. *Annals of Mathematical Statistics* 24(2), 265–272, 1953. doi :[10.1214/aoms/1177729032](https://doi.org/10.1214/aoms/1177729032).
- [8] L. G. Epstein and M. Schneider. Recursive multiple-priors. *Journal of Economic Theory* 113(1), 1–31, 2003. doi :[10.1016/S0022-0531\(03\)00097-8](https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00097-8).
- [9] T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association* 102(477), 359–378, 2007. doi :[10.1198/016214506000001437](https://doi.org/10.1198/016214506000001437).
- [10] J. F. Nash. The bargaining problem. *Econometrica* 18(2), 155–162, 1950. doi :[10.2307/1907266](https://doi.org/10.2307/1907266).
- [11] S. R. Howard, A. Ramdas, J. McAuliffe and J. Sekhon. Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences. *Annals of Statistics* 49(2), 1055–1080, 2021. arXiv :[1810.08240](https://arxiv.org/abs/1810.08240).
- [12] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. Author-hosted reference : <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [13] U. Seifert. Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems, and molecular machines. *Reports on Progress in Physics* 75, 126001, 2012. doi :[10.1088/0034-4885/75/12/126001](https://doi.org/10.1088/0034-4885/75/12/126001) ; arXiv :[1205.4176](https://arxiv.org/abs/1205.4176).
- [14] A. van der Schaft and D. Jeltsema. Port-Hamiltonian systems theory : an introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control* 1(2–3), 173–378, 2014. doi :[10.1561/2600000002](https://doi.org/10.1561/2600000002).
- [15] R. Petela. Exergy of heat radiation. *Journal of Heat Transfer* 86(2), 187–192, 1964. doi :[10.1115/1.3687092](https://doi.org/10.1115/1.3687092).
- [16] A. Prša et al. Nominal values for selected solar and planetary quantities : IAU 2015 Resolution B3. *Astronomical Journal* 152, 41, 2016. arXiv :[1605.09788](https://arxiv.org/abs/1605.09788). Nominal conversion constants, not instantaneous astronomical measurements.